
Д Е Л И М
:8
:1024
:1024
:1024
:1024
бит
байт
Кбайт
Мбайт
Гбайт
Тбайт
Х8
Х1024
Х1024
Х1024
Х1024
У М Н О Ж А Е М

Степень	Значение	Степень	Значение
2^0	1	2^{11}	2048
2^1	2	2^{12}	4096
2^2	4	2^{13}	8192
2^3	8	2^{14}	16384
2^4	16	2^{15}	32768
2^5	32	2^{16}	65536
2^6	64	2^{17}	131072
2^7	128	2^{18}	262144
2^8	256	2^{20}	1048576
2^9	512	2^{22}	4194304
2^{10}	1024	2^{24}	16777216

$I = K \times i$

$2^i >= N$

$I = f \times i \times k \times t$

$I = q \times t$

I - объем, бит

K - кол-во пикселей

i - глубина цвета/кодирования или разрешение, бит

N - кол-во цветов

f - частота дискретизации, Гц

кГц = 1000 Гц

k - каналы: моно 1, стерео 2, квадро 4

t - длительность, сек

q - скорость передачи файлов. бит/сек

p - процент

Формулы:

- Если сжатый файл составляет p% от исходного:

$$I_{\text{сжатый}} = I_{\text{исходный}} \times \frac{p}{100}$$

- Если сжатый файл меньше исходного на p%:

$$I_{\text{сжатый}} = I_{\text{исходный}} \times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

- Если исходный файл больше сжатого на p%:

$$I_{\text{исходный}} = I_{\text{сжатый}} \times \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

Пример: Файл после сжатия стал на 35% меньше исходного:

$$I_{\text{сжатый}} = I_{\text{исходный}} \times 0,65$$

$$I_{\text{исходный}} = \frac{I_{\text{сжатый}}}{0,65}$$

В изображении используются 63 цвета. Сколько бит нужно, чтобы закодировать цвет одного пикселя?

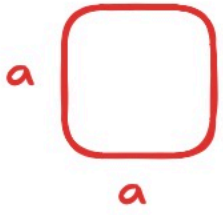
Ответ 6

формула

$2^i >= N$

$N = 63$

$i = 6$



a**2

Квадратное чёрно-белое изображение хранится на диске и занимает 25 бит. Сколько пикселей составляет ширина изображения? Ответ 5

формулы

$2^i >= N$

I=K×i

N = 2

I = 25 bit

K = x**2

x = ?

K=I/i i = 1 bit

K = 25 = x**2

$\sqrt{25} = x$

5 = x

Кодирование цвета одного пикселя в изображении занимает 5 бит. Сколько байт будет занимать изображение размером 300 на 400 пикселей? Ответ 75000

формулы

$I = K \times i$

$2^i >= N$

$i = 5$ bit

$K = 300*400 = 120\ 000$

$I = 120000*5 = 600\ 000$ bit

$600\ 000/8 = 75\ 000$ bait

Автоматическая камера производит растровые изображения размером 1280×960 пикселей. При этом объём файла с изображением не может превышать 320 Кбайт, упаковка данных не производится.

Ответ 4

Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре?

формулы

$I = K \times i$

$2^i >= N$

K = 1280*960=1 228 800

I <= 320 KB KB -> bit

320 KB = 320 *1024 *8 = 2 621 440 bit

i = I / K i = 2621440/1228800= 2,133

N = 2**2 = 4 берем i такое, чтобы соблюдалось

i = 2

$2^i >= N$

Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое изображение размером 640×320 пикселей при условии, что в изображении могут использоваться 64 различных цвета? Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков.
Искомый объём не учитывает размера заголовка файла. Ответ 150

В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

формулы

$I=K\times i$

$2^i >= N$

$K = 640*320=204\ 800$

$N = 64$

$i = 6$

$I = 204800*6=1\ 228\ 800$ Б

$I = 1\ 228\ 800/1024/8=150$ кБ

ФИПИ (Кодирование изображений)

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 1024×768 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Для передачи снимки группируются в пакеты по 256 штук. Определите максимальный размер одного пакета фотографий в Мбайт. Ответ 288

формулы

$I=K\times i$

$2^i >= N$

K = 1024*768=786 432

N = 4096

i = 12 bit

I(1)= 786 432*12=9 437 184 bit

I(256)= 9 437 184*256=2 415 919 104 bit

bit -> MB

2 415 919 104/8/1024/1024=288 MB

Джобс Е. (Кодирование изображений)

Автоматическая камера производит растровые изображения размером 320×480 пикселей. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Объём файла с изображением не может превышать 40 Кбайт без учета размера заголовка.

Ответ: 4

Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре?

формулы

$I = K \times i$

$2^i >= N$

K = 320*480=153 600

I <= 40 KB

i = 327680/153600=2,133=2

N = 2**i

I = 40*8*1024=327 680

N=4

Задание 7

Сложная

Кабанов А. (Кодирование изображений)

Для хранения произвольного растрового изображения размером 640 на 480 пикселей отведено 600 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. При кодировании каждого пикселя используется 64 уровня прозрачности, а также одинаковое количество бит для указания его цвета. Коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов (без учета степени прозрачности) можно использовать в изображении?

Ответ 1024

i (пиксель) = i (цвет) + i (прозр)

K = 640*480 = 307 200

I = 600 KB KB -> bit

600*1024*8 = 4 915 200 bit

$2^i >= N$

i (прозр)

N(прозр) = 64 => i = 6

I=K×i => i = I/K ; i = 4915200/307200= 16

i (пиксель)

i (цвет) = i (пиксель) - i (прозр)

i (цвет) = 16 - 6 = 10

N(цвет) = 1024

Задание 7

Сложная

Кабанов А. (Кодирование изображений)

Для хранения произвольного растрового изображения размером 480 на 768 пикселей отведено 405 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. При кодировании цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, при этом для каждых двух бит цвета дописывается дополнительный бит контроля чётности. Коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении? Ответ 64

K = 480*768 = 368 640

I = 405KB KB -> bit

405 *1024 *8 = 3 317 760 bit

I=K×i => i = I/K

i = 3317760/368640 = 9

2 bit цвета + 1 bit контр = 3 bit

9 / 3 = 3 шт (столько мы можем уместить)
цвет + контрольный

2 бит цвета * 3 шт = 6 бит среди них цвет

$2^i >= N$ => 2**6 = 64

Задание 7

Средняя

Ответ 4375

Яндекс Учебник (Кодирование звуков)

Музыкальный фрагмент продолжительностью 3 минуты 44 секунды записали в формате стерео с частотой дискретизации 11000 Гц и 16-битным разрешением без использования сжатия данных. Затем тот же музыкальный фрагмент был оцифрован повторно с разрешением 8 бит и частотой дискретизации до 32000 Гц.

На сколько килобайт изменился информационный объём после преобразования?

формулы

$I=K \times i$

$2^i >= N$

$I=f \times i \times k \times t$

Расчет размера первого файла

$I1=11000*16*2*224=78\ 848\ 000$

Расчет размера второго файла

$I2=32000*8*2*224=114\ 688\ 000$

Сравнение файлов (во сколько раз изменился размер)

$t = 3*60=180+44=224$ sec

$k = 2$

$i1 = 16$ $i2 = 8$

$f1 = 11000$ $f2 = 32000$

$114\ 688\ 000-78\ 848\ 000=35\ 840\ 000/8/1024=4\ 375$

Задание 7

Средняя

Ответ 245

ФИПИ (Кодирование звуков)

Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без сжатия данных. Размер полученного файла – 35 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации в 3.5 раза больше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи.

В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

	было	стало	I меняется в (раз)
k	моно, 1	стерео, 2	2
f	f	3,5f	3,5
i	i	i	не меняется. 1
t	t	t	не меняется. 1

$$I = f \times i \times k \times t$$

было $I(1) = f \times i \times k \times t = 35\,MB$

стало $I(2) = 3,5f \times i \times 2k \times t = ?$

$$I(2) = I(1) * \frac{3,5f}{f} * \frac{2k}{k}$$

$$I(2) = 35*2*3,5 = 245\ MB$$

k N or i?

При создании четырехканальной (квадро) звукозаписи использовалось 256 уровней громкости. Каждый отсчёт кодировался минимально возможным и одинаковым количеством бит. Запись длилась t 8 минут 32 секунды. В результате получился файл, объём которого без учёта заголовка составил 62,5 Мбайт. Ответ 32000

f? I

С какой частотой дискретизации, выраженной в Герцах, производилась запись.

формулы

$I = f \times i \times k \times t \Rightarrow f = \frac{I}{i*k*t}$

k = 4

N = 256 => i = 8 $2^i >= N$

$f = \frac{532\ 676\ 608}{8*4*512} = 32000 Гц$

t = 8 min 32 sec = 8*60+32 = 512 sec

I = 63,5 MB = 63,5*1024*1024*8 = 532 676 608 bit

Задание 7

Ответ 5

Средняя

Яндекс Учебник (Архивирование и передача данных)

Документ (без упаковки) можно передать по каналу связи с одного компьютера на другой за 75 секунд.

Если предварительно упаковать документ архиватором, передать упакованный документ, а потом распаковать на компьютере получателя, то общее время передачи (включая упаковку и распаковку) составит 50 секунд. Размер упакованного документа составляет 60% размера исходного документа.

Сколько всего времени (в секундах) ушло на упаковку и распаковку данных? Слов

$I=q*t$ => $t = I/q$

$I(упак) = 0,6 * I$

для I $t(пер) = 75$ с

для I(упак) $t(пер) = 0,6 * 75 = 45$с

для I(упак) $t(пер) + t(упак) + t(расп) = 50$с

для I(упак) $t(упак) + t(расп) = 50 - 45 = 5$с

Задание 7

экономия трафика

Сложная

ФИПИ (Кодирование изображений)

Виталий делает снимки интересных мест и событий цифровой камерой своего смартфона. Каждая фотография представляет собой растровое изображение размером 1024 × 768 пикселей и с палитрой из 2^{23} цветов. В конце дня Виталий отправляет снимки друзьям с помощью приложения-мессенджера. Для экономии трафика приложение сжимает снимки, используя размер 800 × 600 пикселей и глубину цвета 22 бита.

Сколько Кбайт трафика экономится таким образом при передаче 100 фотографий?

В ответе укажите целую часть полученного числа.

Ответ 91893

объем исходной фото

1 K(1) = 1024*768=786 432 i = 23 I(1) = 786 432*23=18 087 936 bit

обьем сжатой фото

2 K(2)= 800*600=480 000 i = 22 I(2) = 480 000*22=10 560 000 bit

экономия одного

3 18 087 936 - 10 560 000 = 7 527 936

экономия всех

4 7 527 936 * 100 = 752 793 600

bit->kB

5 752 793 600/1024/8=91 893,75

округляем в меньшую сторону по условию

Задание 7

архивация

Сложная

Яндекс Учебник (Кодирование изображений)

Вова делает логотипы для сайтов размером 640 на 128 пикселей и хранит их в папке. Для неё он выделил на жёстком диске 10 Мбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Каждый файл хранится в двух форматах — превью и оригинал. Файл оригинального изображения больше превью на 65%. В палитре используется 1024 цвета. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков.

Ответ 63

превью = 1

оригинал = 1,65

оригинал = превью * 1.65

превью = оригинал / 1.65

Какое максимальное количество логотипов может сохранить Вова?

Находим глубину цвета и количество пикселейдля логотипа

N = 1024 i = 10 K = 640*128=81 920

I = 10 MB MB->bit

10*1024*1024*8=83 886 080 bit

объем одного стандартного изображения

I = 81920*10=819 200

превью+оригинал

819 200+496484.85=1315684.85

размер файлов превью и оригинала

превью = оригинал / 1.65

819 200/1,65=496484.85 ✓

83 886 080/1315684.85=63.75 => должны уместить в 10 мб, поэтому до 63